

Chapitre 15 : Bijections et fonctions réciproques

Dans tout le chapitre :

- I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ dont les bornes peuvent être infinies ;
- $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction **continue** sur I .
- On note $J = f(I)$ et on admet que J est un intervalle de $\mathbb{R}$.

1 Théorème des valeurs intermédiaires :

Théorème des valeurs intermédiaires dans le cas général

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et a et b deux éléments de I avec $a < b$.

On considère une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

Si $\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est } \mathbf{continue} \text{ sur l'intervalle } I \\ f(a) \text{ et } f(b) \text{ sont de } \mathbf{signes opposés} \end{array} \right\}$ alors il existe $\alpha \in]a; b[$ tel que $f(\alpha) = 0$

Exemple n° 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Calculer $f(-2)$ et $f(2)$. Que peut-on en déduire ?

Théorème des valeurs intermédiaires dans le cas où f est strictement monotone

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et a et b deux éléments de I avec $a < b$.

On considère une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

Si $\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est } \mathbf{continue} \text{ sur l'intervalle } I \\ f \text{ est } \mathbf{strictement monotone} \text{ sur l'intervalle } I \\ f(a) \text{ et } f(b) \text{ sont de } \mathbf{signes opposés} \end{array} \right\}$ alors il existe un **unique** $\alpha \in]a; b[$ tel que $f(\alpha) = 0$

Exemple n° 2

Le tableau ci-dessous est le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-5; +\infty[$.

Combien de solutions admet l'équation $f(x) = 0$?

x	-5	-3	-2	-1	1	$+\infty$
f	-3	3	1	4	-5	$+\infty$

Remarques :

Le théorème des valeurs intermédiaires prouve l'existence et l'unicité (dans le cas d'une fonction strictement monotone) de α mais ne donne pas la valeur exacte de α .

Le théorème est encore valable si $a = -\infty$ ou $b = +\infty$ ou si f n'est pas définie en a ou b . On remplace alors $f(a)$ par $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ou $f(b)$ par $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$.

Exemple n° 3

Démontrer que l'équation $\ln(x) + x = 0$ admet une unique solution sur $]0; +\infty[$.

Théorème des valeurs intermédiaires dans le cas où f est strictement monotone (bis)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et a et b deux éléments de I avec $a < b$. Soit $k \in \mathbb{R}$.

On considère une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

$\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est } \mathbf{continue} \text{ sur l'intervalle } I \\ f \text{ est } \mathbf{strictement monotone} \text{ sur l'intervalle } I \\ k \text{ est compris entre } f(a) \text{ et } f(b) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{il existe un unique } \alpha \in]a; b[\text{ tel que } f(\alpha) = k$